

Operații cu liste în Python

Funcție / Metoda	Descriere
len(lista)	Returnează lungimea listei (numarul total de elemente).
lista.sort()	Ordonează elementele listei crescător (daca sunt numere) sau alfabetic (daca sunt siruri de caractere).
lista.reverse()	Inversează ordinea elementelor din lista (de la sfarsit la inceput).
lista.count(x)	Returnează numarul de aparitii ale elementului x in lista.
lista.index(x)	Returnează indexul primei aparitii a elementului x in lista, in cazul in care apare. In cazul in care nu apare, se generează excepția ValueError.
in (Operator)	Verifică dacă un element apare în lista. Dacă elementul apare în lista, rezultatul este True, altfel rezultatul este False.
+ (Concatenare)	Concatenează două liste, rezultând una singură care conține toate elementele din listele inițiale. Ex: $[1, 2] + [3, 4] = [1, 2, 3, 4]$.
* (Repetitie)	Repetă elementele unei liste de un număr întreg de ori, creând o listă nouă. Ex: $[1,2] * 3 = [1,2,1,2,1,2]$

Funcție / Metodă	Exemplu practic și Ce returnează/afișează
len(lista)	note = [8, 10, 9, 7] print(len(note)) Rezultat: 4
lista.sort()	numere = [5, 1, 8, 3] numere.sort() print(numere) Rezultat: [1, 3, 5, 8]
lista.reverse()	litere = ["a", "b", "c"] litere.reverse() print(litere) Rezultat: ['c', 'b', 'a']
lista.count(x)	voturi = ["DA", "NU", "DA", "DA"] print(voturi.count("DA")) Rezultat: 3
lista.index(x)	elevi = ["Ana", "Mihai", "Elena"] print(elevi.index("Mihai")) Rezultat: 1
in (Operator)	fructe = ["mar", "para"] print("mar" in fructe) Rezultat: True
+ (Concatenare)	lista_finala = [1, 2] + [3, 4] print(lista_finala) Rezultat: [1, 2, 3, 4]
* (Repetiție)	lista_zero = [0] * 5 print(lista_zero) Rezultat: [0, 0, 0, 0, 0]

Exerciții:

Exercițiul 1: Ai la dispoziție următoarea listă cu voturile obținute de candidații pentru șeful clasei:

```
voturi = ["Alex", "Maria", "Alex", "Andrei", "Maria", "Alex", "Elena"]
```

Scrie codul în Python pentru a rezolva următoarele cerințe:

1. Folosește metoda potrivită pentru a afișa numărul **total** de voturi exprimate.
2. Verifică dacă elevul "Mihai" a primit vreun vot (folosind operatorul specific de căutare) și afișează rezultatul pe ecran (True sau False).
3. Calculează și afișează de câte ori apare numele "Alex" în lista de voturi.

Exercițiul 2: Profesorul de informatică are o listă cu notele obținute de elevi la ultimul test:

```
note = [7, 10, 5, 9, 8, 10, 6]
```

1. Ordonează notele crescător și afișează lista actualizată.
2. Profesorul s-a răzgândit și vrea să vadă notele de la cea mai mare la cea mai mică. Folosește o metodă care să inverseze lista obținută la punctul anterior și afișez-o.

Exercițiul 3: Pentru un proiect la clasă, grupa 1 și grupa 2 trebuie să se unească.

```
grupa1 = ["Ana", "Bogdan", "Cristian"]
```

```
grupa2 = ["Dana", "Emil"]
```

1. Creează o nouă listă, numită echipa_proiect, prin unirea celor două liste existente (concatenare).
2. Afișează noua listă.
3. Află la ce index (pe ce poziție) se află "Dana" în noua echipă formată și afișează acest index.

Exercițiul 4: Se dau următoarele liste cu fructe aduse la magazin în două tranșe:

```
stoc_dimineata = ["mere", "pere", "banane"]
```

```
stoc_amiaza = ["portocale", "mere", "kiwi"]
```

Scrie un program care să rezolve următoarele cerințe:

1. Concatenează cele două stocuri într-o singură listă numită inventar_total.
2. Ordonează lista inventar_total alfabetic.
3. Verifică (folosind un operator) dacă "banane" se află în inventar_total.
4. Caută la ce **index** a ajuns cuvântul "banane" după ce lista a fost ordonată alfabetic.
5. Numără și afișează câte lăzi de "mere" există în total în noul inventar.